

坪山区石井街道“9·19”机械伤害死亡事故调查报告

信息来源：深圳市坪山区应急管理局　发布时间：2019-11-06 09:53:00

2019年9月18日21时30分许，位于深圳市坪山区石井街道深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包Ⅲ标项目工地发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经坪山区人

民政府研究，决定成立“9·19”机械伤害死亡事故调查组，组长由坪山区应急管理局局长陆彤同志担任，副组长分别由坪山区住房和建设局局长刘守明同志和坪山区应急管理局副局长朱咸勇同志担任，成员由坪山区住房和建设局、坪山区应急管理局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、坪山区群团工作部（区总工会）、深圳市公安局坪山分局、坪山区石井街道办事处相关人员组成。同时，邀请坪山区纪律检查委员会坪山区监察委员会机关参与此次事故的独立调查。现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包III标工地，位于深圳市坪山区石井和田头片区，坪山环境园以西，绿梓大道以东，南坪快速（三期）以北，金牛路以南。该项目于2018年8月17日公开招标，中标单位为上海建工集团股份有限公司。项目于2019年2月19日开工。

2019年3月，项目部在施工现场沿基坑周边浇筑了一条临时混凝土硬化道路。2019年9月18日，根据施工方案的要求，需要将混凝土泵车架设在该临时混凝土硬化道路上，在基坑底部浇筑防水保护层的混凝土（如图1）。

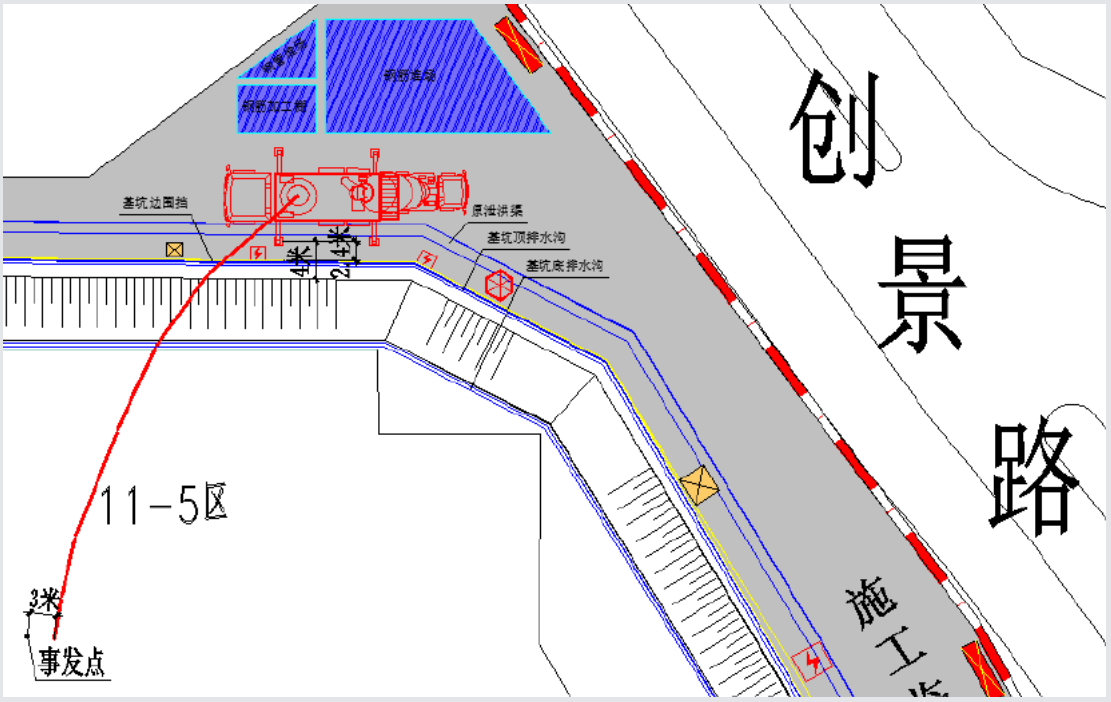


图1：深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包III标工地地理方位图

（二）相关单位基本信息

1.建设单位：深圳市住宅工程管理站（以下简称“市住宅工程站”）。署长乔某利，办公地址：深圳市福田区上步中路1023号市府二办，统一社会信用代码：124403003195165514，经营范围：政府投资建设项目提供管理保障；政府投资建设工程项目的具体组织实施工作。

2.施工总承包单位：上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”），成立日期：1998年6月15日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区福山路33号，法定代表人：徐某，统一社会信用代码：91310000631189305E，经营范围：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及相关配套，城市基础设施的投资建设等。

3.监理单位：上海建科工程咨询有限公司（以下简称“上海建科公司”），成立日期：1997年6月6日，注册地址：崇明区秀山路34号，法定代表人：张某，统一社会信用代码：913102308331524636，经营范围：工程建设监理咨询，工程造价咨询，工程建设监理领域内的技术咨询服务等。

4.劳务分包单位：上海寄乐建筑施工有限公司（以下简称“上海寄乐公司”），成立日期：2005年05月26日，注册地址：上海市长宁区天山路650号105幢号310、312、314室，法定代表人：王某军，统一社会信用代码：9131010577577472 2B，经营范围：砌筑、木工、钢筋作业分包劳务分包贰级，混凝土、抹灰、水暖电安装作业分包劳务分包等。

5.汽车泵租赁单位：深圳市裕鑫机械租赁有限公司（以下简称“深圳裕鑫机械公司”），成立日期：2010年04月12日，注册地址：深圳市龙华区民治街道民治大道嘉熙业广场910，法定代表人：刘某益，统一社会信用代码：91440300553892205P，经营范围：机械与设备的租赁，机械设备的销售，搬运装卸服务，供应链管理等。

（三）合同情况

1.总承包合同：2019年1月25日，建设单位深圳市住宅工程管理站与总承包单位上海建工集团股份有限公司签订《合同协议书》（合同编号：JSDX-053-2019），合同金额约12.46亿元人民币，项目建筑面积约232699平方米，合同工期为2018年11月1日至2020年12月31日。工程主要内容包括会堂、校行政与公共服务中心综合楼、创意设计学院、新材料与新能源学院、学术交流中心、先进材料测试中心以及公共教学与网络中心（A/D/G栋）建筑单体、校园道路、市政管线及其他相关配套（校门、垃圾房等）工程。

2.监理合同：2017年8月16日，上海建科公司与市住宅工程站签订《深圳技术大学建设项目（一期）工程咨询合同》（合同编号：JSDX-010-2017），合同金额为7700万元人民币，合同期限为发出中标通知书之日起至工程竣工验收及结算审计完成。

3.劳务分包合同：2019年3月10日，上海寄乐公司与施工总承包单位签订《劳务分包合同》，合同内容：4号基坑地下室及上部主体结构，合同金额暂定为约3216.6万元人民币，合同期限暂定为2019年4月25日至2019年12月31日。

4.租赁合同：2019年3月15日，深圳裕鑫机械公司与施工总承包单位上海建工签订《混凝土泵租赁合同》，合同金额为600万元人民币，合同工期为730天。

（四）机械设备及操作人员信息情况

1.机械设备情况：设备名称：63米混凝土泵车，车牌号：粤BJQXX9，型号：中联重科ZLJ5540THBSE，料斗容积600L，最大布料高度62.6米，最大布料半径57.6米，最大布料深度42.2米，出厂合格证编号：XU14X01302K2056，发证日期：2019年07月19日，为深圳市裕鑫机械租赁有限公司自有设备，购置日期：2019年06月14日，检验有效期至2020年7月19日。

2.混凝土泵车操作人员基本信息：混凝土泵车司机贺某东，身份证号：43052719********15，持有中华人民共和国机动车驾驶证，准驾车型B2，档案编号：430514004996；持有中华人民共和国机动车行驶证，品牌型号：中联牌ZLJ5540THBSE，档案编号：440304228097，发证机关：广东省深圳市公安局交通警察支队，有效期至2020年7月19日；持有建设机械施工作业操作证，操作证编号：0862016449130，发证机关：中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会，有效期至2022年08月17日。

混凝土泵车操作工王某1，身份证：51302119********91，持有建设机械施工作业操作证，操作证编号：0861801060526，发证机关：中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会，有效期至2024年5月29日。

二、事故经过

2019年9月18日18时30分许，上海寄乐公司在事发点11-5区等处地下室进行底板防水保护层混凝土浇筑工作。混凝土浇筑使用的机械设备为63米混凝土泵车。底板防水保护层混凝土厚度为5厘米，总施工面积约2400平方米。根据施工方案要求，上海建工施工员涂某哲指定架设混凝土泵车的位置，贺某东和王某1经过现场勘测判断，架设混凝土泵车位置的混凝土硬化道路路面平整无裂痕，符合混凝土泵车架设作业条件，于是在施工员指定的位置上进行架设混凝土泵车作业。贺某东将混

凝土泵车支撑腿打开，并在王辉的协助下，依次按照左前→右前→左后→右后的顺序在混凝土泵车的支撑腿下方垫放防滑垫，防滑垫下方垫放枕木。将混凝土泵车4条腿支撑好调平之后，贺某东对混凝土泵车（含汽车泵伸臂）进行了360度回转试车，试车结果正常后准备进行混凝土浇筑施工。

9月18日19时，混凝土到达现场，王某1便按照现场工人杨国明（死者）的指挥，操作混凝土泵车浇筑底板防水保护层混凝土。混凝土浇筑及刨平作业均由上海寄乐公司所属的混凝土施工班组进行。

9月18日21时30分许，混凝土浇筑还剩余约300平方米，基坑内有4名工人（杨国明、王某2、许某锁、王某1）仍在进行收尾工作，且作业时均未在泵管下面并距离软管有3米以上的安全水平距离。当正在作业浇筑混凝土时混凝土泵车左前撑脚位置，混凝土路面（强度等级C30、厚度20cm）突然下陷，致使泵车向左前方倾斜，偏位的混凝土泵车出料管端部向左前方倾斜碰到杨国明的头部及肩部，现场人员立即打120急救电话将杨国明送往坪山人民医院进行救治。9月19日00时54分许，杨国明经抢救无效死亡。

三、现场处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话，深圳市建筑工程质量安全监督总站相关人员、坪山区建筑工务署、坪山区区应急管理局相关领导、坪山区住房和建设局、坪山区石井街道相关人员以及辖区公安民警到达事故现场并对现场进行封锁，现场成立应急处置小组并立即开展调查工作。

四、其他调查情况

（一）成立技术分析组进行事故勘查

2019年9月19日，为尽快了解事故的原因，调查组委托多名专家组成技术分析小组，对坪山区深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包Ⅲ标项目“9·19”机械伤害事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料和专家分析论证，技术分析小组分析并确认了事故的原因。10月16日，技术分析组向事故调查组提交了《坪山区石井街道深圳技术大学Ⅲ标“9·19”机械伤害事故技术分析报告》，具体分析如下：

1.事故发生现场勘查

（1）现场平面布局情况

经现场勘查，混凝土泵车泵臂架总长度63米，回转支撑装置离事故点距离为55米。相邻基坑深度5.5米。事发点软管总长度2.5米（0.9米+1.6米=2.5米）。混凝土泵车左前支腿与基坑上边坡线距离为4.0米；汽车泵左前支腿与基坑边围挡距离为

2.4米。

（2）混凝土泵车作业点现场勘查

根据现场勘查情况，混凝土泵车当时处于混凝土浇筑状态。经过现场测量，混凝土泵车左后轮离地高度0.76米，右后轮离地高度1.29米；前支腿左右之间距离为11.28米，后支腿左右之间的距离为12.68米。根据事发63米混凝土泵车的相关参数，涉事混凝土泵车支腿完全伸开时，前支腿左右之间距离为11.28米，后支腿左右之间的距离为12.68米。通过现场勘查，可以确认汽车泵当时支腿是处在全伸开作业状态。（见图2、图3）



图2：现场混凝土泵车倾斜后勘查图片



图3：现场混凝土泵车倾斜后勘查图片

左前支腿塌陷处经勘查，支腿下陷深度为1.27米；塌陷点被破坏的已硬化路面为类似四边形，长宽为2.2米×3.0米；塌陷点距北侧排水沟为1.05米、距东侧排水沟为1.1米；塌陷点附近排水沟尺寸为：北侧排水沟净宽0.76米、深0.44米，东侧排水沟净宽0.4米、深0.34米，南侧排水沟净宽0.4米、深0.33米；塌陷点断裂的已硬化路面混凝土厚度为0.2米（见图4、图5、图6、图7）。



图4：左前支腿塌陷深度现场勘查图片



图5：左前支腿塌陷点现场勘查图片



图6：塌陷点附近排水沟现场勘查图片

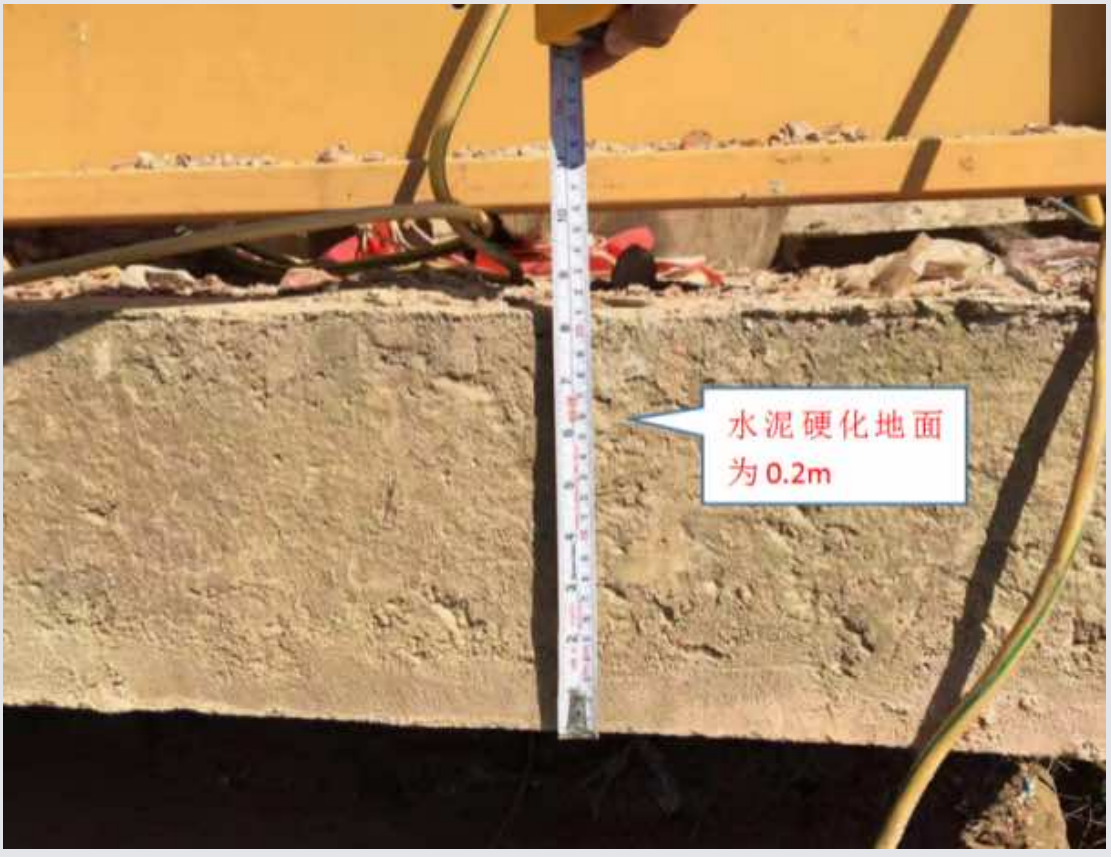


图7：塌陷点路面厚度现场勘查图片

经过现场勘查，混凝土泵车左前支腿（塌陷位置）有防滑垫和3条枕木支撑加固、左后支腿有防滑垫和枕木支撑加固、右前支腿有放置防滑垫、右后支腿有放置防滑垫。防滑垫放在上面（尺寸：长0.6米，宽0.6米，厚度为0.06米），防滑垫下方有枕木支撑（长1米、宽0.2米、厚度为0.2米）；枕木下方为混凝土路面支撑（见图8、图9）。

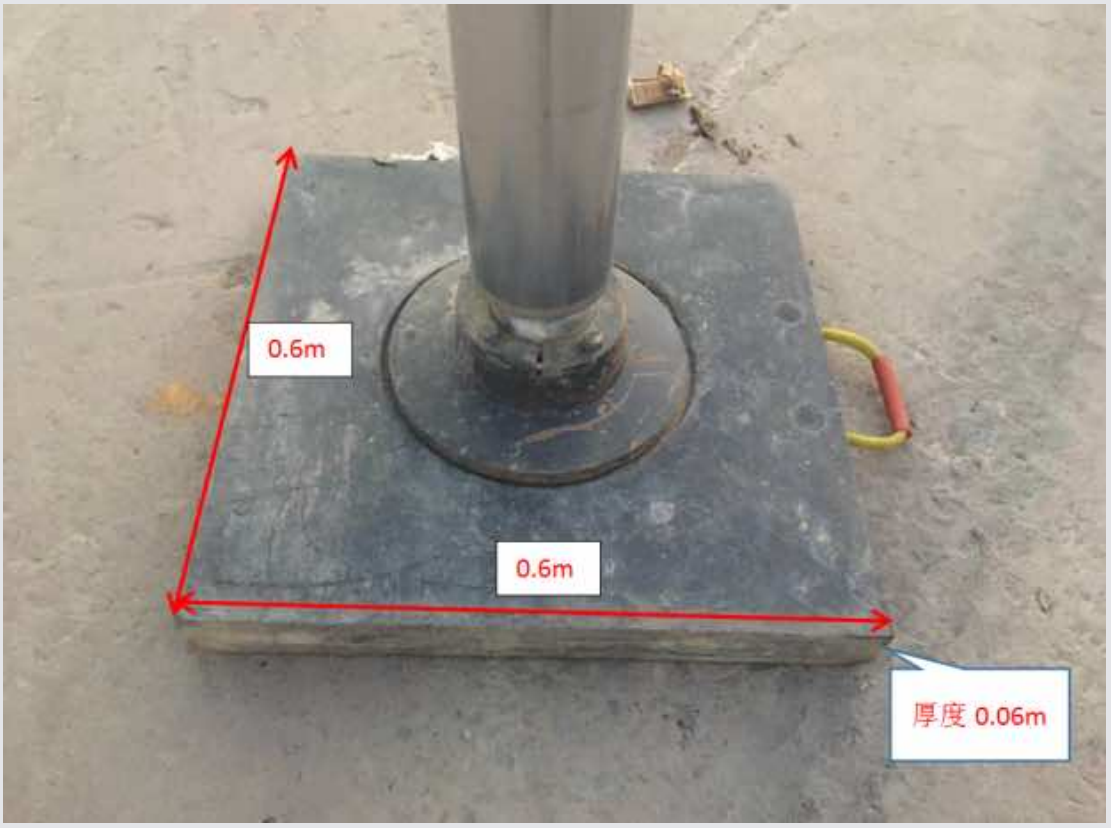


图8：防滑垫现场勘查图片

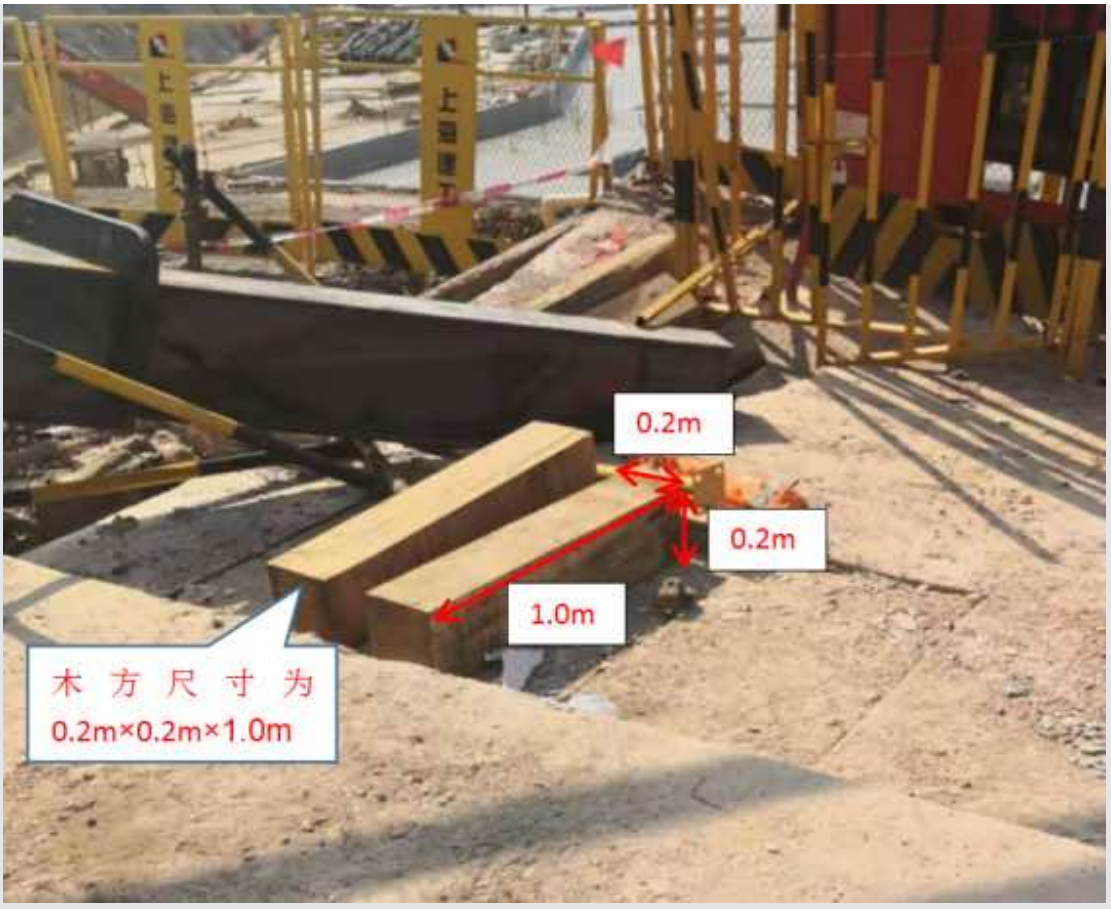


图9：枕木现场勘查图片

2.现场地质、车辆及物件分析

专家组为了事故的准确性、科学性，除了对事发现场进行勘查外，也对第三方专业公司的相关检测报告等资料进行了查看和审核：

（1）根据2017年8月深圳市工勘岩土集团有限公司编制的深圳技术大学（一期）岩土工程勘察报告（详细勘察），本工程路面标高处（约35米）多为全风化与强风化土层（原为山体开挖至此标高），地基承载力特征值约为（300~750kPa）。

经查阅上述地勘报告，事发点周围勘探孔（点位分别为XK471、XK446、XK470、XK447）在路面标高处（约35米）均为强、中风化互层泥质粉砂岩，地基承载力特征值为750kPa，而汽车泵前支腿对路基承载力要求为419kN、后支腿对路基承载力要求为406kN，且汽车泵左前支腿中心点距离混凝土板面边缘最近1.05米。由此可知支腿下方最不利的受力面积为以支腿为中心的2.1米范围，所以汽车泵支腿下方混凝土受力面按照2.1米×2.1米=4.41平方米计算。由此可得汽车泵需要的地基承载力为419÷4.41=90.01kPa。因此事发前施工道路路基承载力能满足使用要求。

上海建工集团股份有限公司曾委托深圳市业昕工程检测有限公司对事发点做地基承载力检测，共检测10个点。根据2019年2月26日出具的《地基土标准贯入试验检测报告》显示，事发点土层承载力特征值大于200kPa。因此事发前施工道路路基承载力能满足使用要求。

（2）事发点土层为未开挖的原状土，密实度能满足要求。事发前此处浇筑有厚度为0.2米的素混凝土路面，此时原状土与路面未发生脱离。

（3）2019年10月5日，上海建工集团股份有限公司委托深圳市业昕工程检测有限公司对事发点施工道路的抗压强度进行取芯检测。根据2019年10月6日出具的混凝土芯样抗压强度试验报告显示，强度代表值为32.1~35.1MPa。

（4）根据所提供的混凝土泵车辆信息和混凝土泵车驾驶员及操作人员的信息资料分析，混凝土泵车有正规厂家的出厂合格证等有效资料；混凝土泵车驾驶员及操作人员持有有效的机动车驾驶证、行驶证和泵车作业操作证，均在有效期范围之内。

（5）2019年3月27日，上海建工集团股份有限公司在事发点的原状土层上进行施工道路的混凝土浇筑，所使用的混凝土标号为C30，浇筑厚度为0.2米。此时原状土地基承载力为750kPa，能满足混凝土泵车90.01kPa的使用要求。

（6）进入7月以来，深圳市降雨量明显增大，根据查找气象资料，今年深圳市坪山区7月平均降水量为340.3mm、8月平均降水量为415.2mm，均超过累计年平均降水量（7月累计年平均降水量为319.7mm、8月累计年平均降水量为354.4mm），混凝土路面下土体侵入大量雨水造成土体软化，但从已硬化的混凝土路面上无法预判。此时施工道路所受剪切力及抗弯承载力由素混凝土路面承担。经计算，素混凝土抗剪切力为160.16kN，已不能满足汽车泵左前支腿所需419kN的使用要求。经计算，混凝土与地基土脱开长度0.039米时将受抗弯破坏，经事发后勘查，涉事混凝土泵车左前支腿下陷处混凝土路面与路基土脱开长度为1.95米，已不能满足混凝土泵车左前支腿的抗弯承载力要求。

（7）2019年10月10日，深圳市金众工程检验检测有限公司对事发点施工道路基础（汽车泵左前支腿）进行轻型动力触探检测，根据2019年10月16日出具的检测报告（编号BGZC2019-06）显示，共检测3个点，试验击数均小于4击，对应地基承载力小于50kPa，此时路基承载力已不能满足混凝土泵车作业要求。

事发时混凝土泵车作业场地素混凝土路面抗剪、抗弯承载力均不能满足混凝土泵车左前支腿所需要求，使得事发点路面受左前支腿压力影响，导致此处混凝土路面沉陷，插入土体内，引发混凝土泵车重心不稳，车体向左前侧偏移，泵管端部随

之偏位。

（二）排除他杀和自杀

经过公安机关查证确认，杨国明为机械伤害死亡，排除他杀和自杀可能。

（三）法医证明

根据广东康怡司法鉴定中心于2019年10月12日出具的《司法鉴定意见书》中，死亡原因为“重型颅脑损伤合并失血性、创伤性休克死亡”。

（四）区纪委监委调查情况

事故发生后，坪山区纪律检查委员会坪山区监察委员会机关开展独立调查，对本次事故进行了解并调取相关资料，与事故调查组保持密切联系和沟通，仔细核对事故有关调查资料。在调查本次事故过程中，暂未发现公职人员履职过程中存在违纪违规行为。

（五）监理单位履职情况

制定了公司及项目监理部安全管理岗位职责；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度，每周召开例会。按规定对《专项施工方案》、《应急预案》等施工方案进行了审批。

每周五由监理部组织现场安全周检查，每周五下午组织安全总结会，平时组织用电、机械设备、消防等专项安全检查，共计向施工单位签发安全工作联系单11份，安全整改通知单40份，签发安全局部停工令4份，并在每周三的监理例会及工程例会上就安全管理工作提出相关的布置及整改要求。事发当日，对作业现场、车辆、人员进行安全检查，确认满足作业要求。监理单位对该项目的履职情况符合相关法律法规要求。

（六）深圳市建筑工程质量安全监督总站监管情况

2019年6月10日以来，深圳市建筑工程质量安全监督总站的监督组对该项目检查4次，签发了责令整改通知书4份，监督组对抽查发现的问题均按照相关法律法规要求进行了处理，对存在的问题亦进行了整改闭合跟踪。监督组对该项目的监督执法情况符合相关法律法规要求。

五、死者及善后处理情况

死者杨国明，男，61岁，侗族，身份证号：52262619********3X，系上海寄乐建筑施工有限公司的混凝土工人。由于混凝土泵车在作业时左前撑脚位置路面突然塌陷，致使泵车向左前方倾斜，现场施工的混凝土工杨国明被泵车的泵管出料口

端部倾斜后碰到头部及肩部，造成重型颅脑损伤合并失血性、创伤性休克死亡。

2019年9月20日，上海寄乐建筑施工有限公司与死者杨国明的亲属签订了《协议书》，上海寄乐建筑施工有限公司赔偿杨国明亲属共115万元，事故善后赔偿工作已妥善处理。

六、事故综合分析及事故性质认定

（一）综合因素情况分析

1.作业工人保持安全距离

根据事件现场勘查情况和询问笔录，确认深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包III标施工单位事发前进行混凝土浇筑的施工作业，且4名工人作业时均未在泵管下面并距离软管有3米以上的安全水平距离。在浇筑过程中，混凝土泵车左前支腿下方路面断裂，支腿下的垫板和3块枕木一同下陷，混凝土泵车重心左偏，车体不稳，造成汽车泵向左前侧倾斜，使泵管端部突然向左前方向偏位3米处落地，泵管端部碰到杨国明的肩部及头部，致其死亡。

2.安全管理措施到位，施工作业选址合理

（1）工程发包情况：上海建工集团股份有限公司作为施工总承包单位，与上海寄乐建筑施工有限公司施工前有签署混凝土浇灌令，签订有《4号基坑地下室及上部主体结构劳务合同》和《建设工程承发包安全生产、文明施工管理协议》，有对混凝土浇筑作业人员签订《劳务分包合同》、进行作业前的安全培训和技术交底。与深圳市裕鑫机械租赁有限公司签订有《混凝土泵租赁合同》，有对汽车泵操作人员进行作业前的安全培训和技术交底。

（2）现场管理制度执行情况：上海建工集团股份有限公司作为施工总承包单位，有对从业人员进行安全教育、安全技术交底，按制度落实安全检查、有对基础设施做相关安全检测和测试工作，落实整改并留有记录归档，现场安全生产标志、标牌及安全防护设置符合要求，应急演练、应急救援预案和救援措施到位，劳动防护用品按要求发放。

（3）安全管理体系符合安全生产管理规定要求情况：上海建工集团股份有限公司作为施工总承包单位，有建立安全生产管理体系，有成立安全管理机构，制定有安全管理制度及安全操作规程，配备有安全管理人员，安全体系运作正常；符合安全生产管理规定要求，能满足项目安全生产需要。

（4）混凝土泵车架设位置作业情况：汽车泵作业现场的路基土层是根据《深圳技术大学（一期）岩土工程勘察报告（详细勘察）》，路基原状土层承载力为750kPa；根据《地基土标准贯入试验检测报告》，事发前土层承载力特征值大于200kPa；根据《混凝土试块抗压强度检测报告》，水泥路面混凝土抗压强度检测值为32.135.1MPa。同时，上海建工集团股份有限公司制定有汽车泵作业的安全操作规程，符合汽车泵《63米混凝土泵车操作手册》说明操作指引，作业现场行为基本符合混凝土浇筑作业的规范要求。故事发前此处能满足混凝土浇筑作业的需要，汽车泵架设位置合理。

（5）混凝土泵车资料和操作人员证件情况：混凝土泵车有正规厂家出厂的资料，出厂检验结果为“符合要求，准予出厂”目前还在有效期范围之内。泵车驾驶员及操作人员持有有效的机动车行驶证、驾驶证和操作证，且均在有效期范围内。

（6）混凝土路基承载力检测情况：2019年10月10日，深圳市金众工程检验检测有限公司对事发点附近施工道路路基进行轻型动力触探检测，根据10月16日出具的检测报告显示，共检测3个点，试验击数均小于4击，对应地基承载力小于50kPa，此时路基承载力已不能满足混凝土浇筑作业需要。为进一步查找地基承载力变小的问题原因，结合气象资料分析，今年坪山区7月平均降水量为340.3mm、8月平均降水量为415.2mm，均超过累年平均降水量（7月累年平均降水量为319.7mm，8月累年平均降水量为354.4mm），因此长期持续的大降雨量导致混凝土路面下土体浸水土质疏松。由于现场作业人员经验不足和对土质疏松判断能力不强，因此对混凝土路面覆盖的松土土质情况是否有效承载无法作出正确预估。

（二）事故原因

经过反复的现场勘查、查阅资料、调查取证混凝土浇筑作业环境模拟及对现场人员笔录和《居民死亡医学证书（推断）书》中出具的死亡原因等综合分析和逻辑推理，此次事故是因今年深圳市降雨较多，混凝土泵车作业的混凝土路面下方原状土浸水、土质软化、水土流失，此时地基土为泥浆、流塑状粘性土，地基承载力大幅降低且从外观不可预判，因地基土土质发生变化、混凝土与地基土脱开（此时路面有厚混凝土覆盖、仅从表面无法用肉眼判断），所受剪切力及抗弯均转由素混凝土路面承担，而素混凝土路面抗剪及抗弯不能满足汽车泵单个支腿所需地基承载力的要求，混凝土路面受混凝土泵车左前侧支腿压力影响，导致此处混凝土路面沉陷，造成混凝土泵车向左前侧倾斜，使泵管端部突然向左前方向偏位落地，泵管端部碰到杨国明的肩部及头部，致其送医抢救无效死亡。

（三）事故性质认定

综上所述，调查组认定，该起事故为一起工程选址合理，且安全防范措施和应急救援措施到位的情况下，由不能预见的地质自然灾害直接引发的非生产安全责任事故。

七、事故教训和整改措施

（一）上海建工集团股份有限公司及其他施工单位应从此次事故中吸取深刻教训，举一反三，要认真落实隐患排查治理制度，确保安全隐患彻底排查整治到位；要严格落实安全生产例检制度，重要工序和重点部位，必须安排现场安全管理人员，切实加强现场安全管理；治理企业“三违”现象，及时发现问题和隐患，并及时解决和消除；明确各方安全管理职责，切实防止类似事故重复发生。

（二）施工单位应加强施工作业人员的教育和培训，加强对进入工地现场的施工协作人员及其他人员的安全教育，并要大力开展安全法律法规和知识的宣传，事故案例安全警示教育，提高企业管理人员、员工的安全防范意识和避险能力。

（三）监理单位要进一步加强施工现场安全巡查，及时发现并制止施工单位的违法违规行为，对发现安全隐患责令其整改或暂停施工，拒不整改的，及时报告建设单位和相关单位。

（四）深圳市建筑工程质量安全监督总站应加强建筑施工项目的安全管理，加大对各施工项目入场前准备工作和在建工地的检查力度，避免类似事故再次发生。

“9·19”机械伤害死亡事故调查组

2019年11月6日